UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 4

Unidad IV — Aplicaciones a las Finanzas

Bibliografía: Markowitz (1952) · Sharpe (1964)

Resumen

Trasladamos el problema del reparto del riesgo de la Clase 3 al mercado de capitales. Un activo financiero es, en el fondo, un paquete de derechos contingentes: paga distinto en distintos estados de la naturaleza. Cuando el inversor evalúa cada inversión sólo por su *media* y su *varianza* de rendimiento, el problema de elegir cartera se vuelve un problema de optimización cuadrática con solución geométrica transparente. Desarrollamos: (i) la regla media-varianza de Markowitz y la *frontera eficiente*, con especial atención al papel de la *covarianza* en la diversificación; (ii) la introducción de un activo libre de riesgo, el *teorema de separación* de Tobin y la *Línea del Mercado de Capitales* (CML); (iii) el paso al equilibrio de Sharpe: el *portafolio de mercado*, el *CAPM*, la *Línea del Mercado de Títulos* (SML) y la descomposición del riesgo en *sistemático* y *no sistemático*; (iv) una introducción a los *mercados de futuros* (cobertura, especulación, base y *cost-of-carry*); y (v) el puente conceptual con los mercados de derechos contingentes de la Clase 3. El desarrollo formal de la frontera con N activos y la derivación del CAPM a partir de las condiciones de primer orden se relegan al **Anexo**.

---

1 Del reparto del riesgo a los mercados financieros

En la Clase 3 estudiamos cómo un conjunto de agentes puede repartirse un riesgo dado. El *teorema de estados contingentes* (Borch) mostró que un reparto Pareto-óptimo iguala, entre agentes, las tasas marginales de sustitución entre estados, y que —bajo el *principio de mutualidad*— cada participante termina expuesto sólo al riesgo *agregado* de la economía. Los *precios de estado* (o el núcleo de valuación estocástico) resumían el costo de trasladar una unidad de consumo de un estado a otro.

Un mercado financiero es precisamente el mecanismo que instrumenta ese reparto. Una acción, un bono o cualquier activo es un *paquete de derechos contingentes*: promete un flujo que depende del estado de la naturaleza que finalmente ocurra. Comprar una cartera es elegir un perfil de ingreso contingente; diversificar es recomponer ese perfil para transferir riesgo hacia quienes pueden absorberlo a menor costo.

Hilo conductor. Si los inversores tuvieran acceso a un mercado *completo* de derechos contingentes (una cantidad de activos linealmente independientes igual al número de estados), podrían replicar cualquier perfil de ingreso y el análisis se reduciría al de la Clase 3. En la práctica los mercados son incompletos y las distribuciones de rendimiento continuas. El aporte de Markowitz y Sharpe es mostrar que, si el inversor sólo mira *media y varianza*, todo el problema de cartera se ordena en un plano (σ, μ) y admite una teoría de equilibrio con implicancias contrastables.

1.1 El supuesto media-varianza

A lo largo de la clase adoptamos el **criterio media-varianza**: el inversor evalúa una cartera de rendimiento aleatorio r_p mediante una función de preferencias $V(\mu_p, \sigma_p)$ creciente en la media $\mu_p = \mathbb{E}[r_p]$ y decreciente en el desvío $\sigma_p = \sqrt{\mathrm{Var}(r_p)}$. Como vimos en la Clase 2, este

criterio es *exacto* en dos casos: (a) preferencias cuadráticas, o (b) rendimientos con distribución normal (o, más generalmente, elíptica) combinada con aversión al riesgo. En otros casos es una aproximación de segundo orden. Es el marco natural para conectar la utilidad esperada con el lenguaje operativo de las finanzas.

2 Rendimiento y riesgo de una cartera

Consideremos N activos riesgosos. Sea r_i el rendimiento (aleatorio) por peso invertido en el activo i, con

$$\mu_i = \mathbb{E}[r_i], \qquad \sigma_i^2 = \mathrm{Var}(r_i), \qquad \sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(r_i, r_j) = \rho_{ij}\,\sigma_i\sigma_j,$$

donde $\rho_{ij} \in [-1, 1]$ es el coeficiente de correlación. Sea w_i la proporción de la riqueza colocada en el activo i (Markowitz la denota X_i). Una cartera es un vector $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_N)^\top$ que satisface la restricción presupuestaria

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1.$$

Si además se excluyen las *ventas en corto* (como en el modelo original de Markowitz), se agrega $w_i \geq 0$ para todo i.

El rendimiento de la cartera es la combinación lineal $r_p = \sum_i w_i r_i$. Usando la linealidad de la esperanza y la bilinealidad de la covarianza obtenemos las dos piezas centrales:

$$\mu_p = \mathbb{E}[r_p] = \sum_{i=1}^{N} w_i \mu_i = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}, \tag{1}$$

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(r_p) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\, \mathbf{w}, \tag{2}$$

donde $\boldsymbol{\Sigma} = [\sigma_{ij}]$ es la matriz de varianzas y covarianzas, simétrica y (semi)definida positiva.

> La media de la cartera es un promedio ponderado *simple* de las medias individuales; la varianza *no lo es*. En σ_p^2 aparecen los N términos de varianza propia ($w_i^2\sigma_i^2$) y los $N(N-1)$ términos de *covarianza* ($w_i w_j \sigma_{ij}$). El riesgo de una cartera bien diversificada está gobernado por las covarianzas, no por las varianzas individuales. Ahí nace la diversificación.

2.1 Por qué la covarianza domina en carteras grandes

Para ver la afirmación anterior con precisión, tomemos una cartera igualmente ponderada ($w_i = 1/N$) y supongamos, por simplicidad, varianza media $\bar{\sigma}^2$ y covarianza media $\overline{\sigma_{ij}} = \bar{c}$ entre pares distintos. Entonces

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N^2}\sum_i \sigma_i^2 + \frac{1}{N^2}\sum_{i\neq j} \sigma_{ij} = \frac{1}{N}\,\bar{\sigma}^2 + \Big(1 - \frac{1}{N}\Big)\bar{c} \;\xrightarrow[N\to\infty]{}\; \bar{c}.$$

El primer término (riesgo *propio* o *idiosincrático*) se desvanece al diversificar; el segundo (riesgo *de covarianza*) sobrevive. Si los activos fueran independientes ($\bar{c} = 0$), el riesgo tendería a cero: es exactamente el mecanismo de la Ley de Grandes Números y del *pooling* de la Clase 3. Pero los rendimientos financieros están positivamente correlacionados (dependen del ciclo económico), de modo que $\bar{c} > 0$ y queda un piso de riesgo *no diversificable*. Este es el germen del *riesgo sistemático* que formalizará Sharpe.

3 El modelo de Markowitz: la frontera eficiente

3.1 Rechazo de la regla del valor presente esperado

Markowitz (1952) abre descartando la regla ingenua de *maximizar el valor presente esperado* de los rendimientos. Su argumento es contundente: si el inversor sólo maximizara el rendimiento esperado descontado, colocaría *toda* su riqueza en el activo de mayor valor esperado. Esa regla **nunca implica diversificar**, y como la diversificación es a la vez observada y sensata, la regla debe rechazarse tanto como hipótesis descriptiva como norma de conducta. La covarianza —ausente en la regla del valor presente— es lo que hace deseable repartir la riqueza entre varios activos.

3.2 La regla media-varianza y el conjunto factible

En su lugar, Markowitz propone que el inversor considere el rendimiento esperado *deseable* y la varianza *indeseable*. Para creencias fijas (μ_i, σ_{ij}), cada cartera $\mathbf{w}$ genera un par (σ_p, μ_p) vía (1)–(2). El conjunto de todos los pares alcanzables define una región en el plano (σ, μ).

Definición 3.1 (Cartera eficiente)**.** Una cartera es **eficiente** (en sentido media-varianza) si no existe otra cartera factible con igual o mayor rendimiento esperado y menor varianza, ni con igual o menor varianza y mayor rendimiento esperado. El lugar geométrico de los pares (σ_p, μ_p) de las carteras eficientes es la **frontera eficiente**.

3.3 El caso de dos activos y el papel de la correlación

El caso $N = 2$ ilustra toda la intuición. Con $w_1 = w$ y $w_2 = 1 - w$,

$$\mu_p = w\mu_1 + (1-w)\mu_2, \qquad \sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2\,w(1-w)\,\rho_{12}\sigma_1\sigma_2.$$

La media es lineal en w; la varianza es cuadrática y decrece con ρ_{12}. Los casos extremos son reveladores:

- Si $\rho_{12} = +1$: $\sigma_p = |w\sigma_1 + (1-w)\sigma_2|$, una *recta*. No hay ganancia por diversificar; el riesgo también es promedio ponderado.
- Si $\rho_{12} = -1$: $\sigma_p = |w\sigma_1 - (1-w)\sigma_2|$, que se anula para $w = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2)$. Existe una combinación *sin riesgo*: cobertura perfecta.
- Si $-1 < \rho_{12} < 1$: la frontera es una hipérbola que se *comba hacia la izquierda*; combinando los dos activos se alcanza un riesgo menor que el de cualquiera de ellos por separado.

La Figura 1 muestra las tres situaciones para un ejemplo numérico ($\mu_1 = 8\,\%$, $\sigma_1 = 12\,\%$, $\mu_2 = 15\,\%$, $\sigma_2 = 25\,\%$).

3.4 El caso de N activos: bala de Markowitz y curvas isovalor

Con N activos, la región factible es una *bala* (región convexa) cuyo borde izquierdo es la frontera de mínima varianza. Markowitz la analiza geométricamente introduciendo dos familias de curvas en el espacio de ponderaciones: las **curvas isomedia** (lugar de carteras con igual μ_p), que son rectas paralelas, y las **curvas isovarianza** (igual σ_p^2), que son elipses concéntricas alrededor de la cartera de mínima varianza global. La cartera eficiente para un nivel de riesgo dado surge del punto de tangencia entre una recta isomedia y una elipse isovarianza. La derivación analítica completa para N activos, con la frontera en forma cerrada, se desarrolla en el Anexo A.

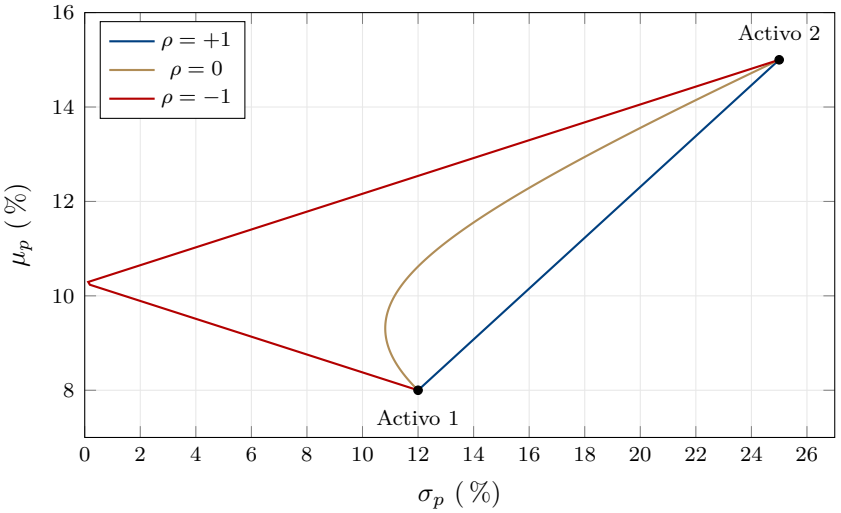


Figura 1: Combinaciones (σ_p, μ_p) de dos activos según la correlación. Cuanto menor es ρ, más se comba la frontera hacia la izquierda: mayor beneficio de la diversificación. Con $\rho = -1$ existe una cartera de riesgo nulo.

Proposición 3.2 (Frontera de mínima varianza)**.** *Sean* $A = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}$, $B = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}$, $C = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}$ *y* $D = BC - A^2 > 0$. *La cartera de varianza mínima para un rendimiento esperado objetivo* μ_p *tiene varianza*

$$\boxed{\sigma_p^2 = \frac{C\,\mu_p^2 - 2A\,\mu_p + B}{D}}$$

En el plano (σ, μ) *esta relación es una* ***hipérbola****. Su vértice es la* ***cartera de mínima varianza global*** *(GMV), con*

$$\mu_{GMV} = \frac{A}{C}, \qquad \sigma^2_{GMV} = \frac{1}{C}, \qquad \mathbf{w}_{GMV} = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{1}}{C}.$$

La demostración (Lagrangiano con las restricciones de presupuesto y de rendimiento objetivo) está en el Anexo A. La rama superior de la hipérbola ($\mu_p \geq \mu_{\text{GMV}}$) es la frontera eficiente.

4 El activo libre de riesgo y el teorema de separación

Hasta aquí trabajamos sólo con activos riesgosos. Sharpe (1964), siguiendo a Tobin (1958), incorpora un **activo libre de riesgo** de rendimiento cierto r_f (la "tasa pura de interés", en palabras de Sharpe). Una cartera que coloca una fracción a en un portafolio riesgoso T (de media μ_T y desvío σ_T) y $1 - a$ en el activo seguro tiene

$$\mu_p = a\,\mu_T + (1-a)r_f = r_f + a(\mu_T - r_f), \qquad \sigma_p = a\,\sigma_T.$$

Eliminando $a = \sigma_p/\sigma_T$ se obtiene una *recta* en el plano (σ, μ):

$$\mu_p = r_f + \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T}\,\sigma_p.$$

El inversor querrá la recta de mayor pendiente posible; esa recta es tangente a la frontera de activos riesgosos. El punto de tangencia T es el **portafolio tangente**.

Teorema 4.1 (Separación en dos fondos, Tobin)**.** *Con un activo libre de riesgo y expectativas dadas,* todo *inversor con preferencias media-varianza elige una combinación del mismo portafolio riesgoso tangente* T *y del activo seguro. La composición de la parte riesgosa* (T) *es la misma para todos; sólo cambia la proporción* a *según el grado de aversión al riesgo.*

Separación. La decisión se *dicotomiza*: primero se determina la mejor cartera riesgosa T (un problema técnico, igual para todos), y luego cada inversor decide cuánto arriesgar mezclando T con el activo seguro (un problema de gustos). La aversión al riesgo no afecta *qué* activos riesgosos comprar, sólo *cuánto* del bloque riesgoso tomar. La proporción del portafolio tangente es $\mathbf{w}_T \propto \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$.

4.1 La Línea del Mercado de Capitales (CML)

En equilibrio el portafolio tangente coincide con el **portafolio de mercado** M. La recta tangente pasa a llamarse **Línea del Mercado de Capitales** (CML):

$$\boxed{\mu_p = r_f + \frac{\mu_M - r_f}{\sigma_M}\,\sigma_p}$$

La CML describe la relación media-riesgo de las carteras *eficientes*. Su ordenada al origen r_f es el "precio del tiempo"; su pendiente $(\mu_M - r_f)/\sigma_M$ —el *ratio de Sharpe* del mercado— es el "precio del riesgo": el rendimiento esperado adicional por cada unidad de desvío estándar soportada.

5 El CAPM de Sharpe: equilibrio y riesgo sistemático

5.1 Supuestos

El **Capital Asset Pricing Model** (CAPM) lleva el análisis de Markowitz al equilibrio de mercado. Se apoya en los siguientes supuestos:

(I) Inversores media-varianza y aversos al riesgo, con horizonte común de un período.

(II) **Expectativas homogéneas**: todos comparten las mismas (μ_i, σ_{ij}).

(III) Existe un activo libre de riesgo a cuya tasa r_f se puede prestar y pedir prestado.

(IV) Mercados competitivos y sin fricciones (sin impuestos ni costos de transacción); activos perfectamente divisibles.

Bajo expectativas homogéneas todos calculan la *misma* frontera y el *mismo* portafolio tangente T. Si todos compran T, en el agregado T debe contener a todos los activos en la proporción de su valor de mercado: el portafolio tangente es el **portafolio de mercado** M.

5.2 De la CML a la SML

La CML sólo vale para carteras eficientes. Sharpe muestra que para un activo *individual* i existe una relación de equilibrio distinta, ligada no al riesgo total σ_i sino a su contribución al riesgo del mercado. El argumento (Anexo B) considera carteras que combinan el activo i con el mercado M; la condición de tangencia de esa curva con la CML en M produce, en forma de primer orden, la relación fundamental:

Teorema 5.1 (Ecuación del CAPM)**.** *En equilibrio, el rendimiento esperado de todo activo (o cartera) i satisface*

$$\boxed{\mu_i = r_f + \beta_i\,(\mu_M - r_f)} \qquad \textit{con} \quad \beta_i = \frac{\operatorname{Cov}(r_i, r_M)}{\operatorname{Var}(r_M)} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}.$$

El coeficiente β_i mide la sensibilidad del rendimiento del activo a los movimientos del mercado. La representación gráfica de esta ecuación —μ_i como función lineal de β_i— es la **Línea del Mercado de Títulos** (SML), Figura 2.

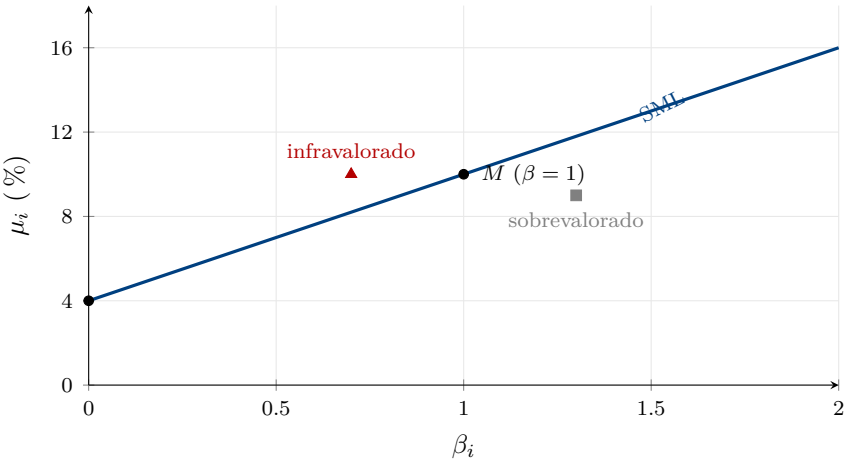


Figura 2: Línea del Mercado de Títulos (SML). En equilibrio todo activo se ubica sobre la recta $\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f)$. Un activo por encima ofrece más rendimiento del que corresponde a su β (infravalorado); por debajo, lo contrario.

5.3 Riesgo sistemático y no sistemático

La clave económica del CAPM es la descomposición del riesgo. Proyectando el rendimiento del activo sobre el del mercado (regresión de r_i sobre r_M),

$$r_i = \alpha_i + \beta_i r_M + \varepsilon_i, \qquad \mathrm{Cov}(r_M, \varepsilon_i) = 0,$$

la varianza total se descompone en dos partes ortogonales:

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{riesgo total}} = \underbrace{\beta_i^2\,\sigma_M^2}_{\text{sistemático}} + \underbrace{\sigma_{\varepsilon_i}^2}_{\text{no sistemático}}.$$

El **riesgo no sistemático** (o idiosincrático, $\sigma_{\varepsilon_i}^2$) es propio del activo y se *elimina* por diversificación: en una cartera grande su contribución tiende a cero, como vimos en la Sección 2. El **riesgo sistemático** ($\beta_i^2\sigma_M^2$) proviene de la correlación con el mercado —en última instancia, con el ciclo económico— y *no puede diversificarse*.

> **Sólo se paga el riesgo que no se puede evitar.** Como el mercado no recompensa un riesgo que el propio inversor puede anular gratis diversificando, en equilibrio el premio por riesgo de un activo depende *únicamente* de su riesgo sistemático β_i, no de su riesgo total σ_i. Esta es la respuesta de Sharpe a la pregunta que la teoría tradicional dejaba abierta: *cuál* componente del riesgo determina el precio de un activo.

5.4 Nota sobre la notación original de Sharpe

Conviene registrar la correspondencia con el artículo de 1964, porque la notación difiere de la moderna. Sharpe llama P a la tasa pura de interés (nuestro r_f), escribe la CML como $\sigma_R = S(E_R - P)$ (con S la inversa de la pendiente en el plano (μ, σ)), no habla todavía de "portafolio de mercado" sino de una combinación eficiente cualquiera g, y denota B_{ig} a la sensibilidad del activo i respecto de g (nuestro β_i). Un resultado central de su paper es que *todas* las combinaciones eficientes están perfectamente correlacionadas entre sí, lo que justifica tomar cualquiera de ellas —en particular, el mercado— como referencia. La forma de equilibrio moderna $\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f)$ y la formulación explícita del portafolio de mercado se consolidaron poco después con Lintner (1965) y Mossin (1966).

6 Mercados de futuros

Los *mercados de futuros*, no cubiertos por Markowitz ni Sharpe; los desarrollamos con fuentes adicionales (Hull, 2018; Varian, 1992). Son un segundo instrumento —junto con la cartera de activos— para *transferir riesgo* entre agentes, y encajan naturalmente en el marco de derechos contingentes.

Definición 6.1 (Contrato de futuros)**.** Un **contrato de futuros** es un acuerdo estandarizado, negociado en un mercado organizado, para comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura T a un precio F_0 pactado hoy. Quien se compromete a comprar toma una **posición larga**; quien se compromete a vender, una **posición corta**. A diferencia del *forward* (contrato a medida, extrabursátil), el futuro se ajusta a mercado diariamente (*marking-to-market*) y tiene cámara compensadora que reduce el riesgo de contraparte.

6.1 Cobertura y especulación

El futuro cumple dos funciones económicas complementarias:

- **Cobertura (*hedging*).** Un agente expuesto a la variación del precio de un activo (un productor de trigo, un importador de dólares) toma una posición en futuros de signo opuesto a su exposición, fijando de antemano el precio de su transacción futura y reduciendo la varianza de su resultado. Es el mismo motivo de la Clase 3: transferir riesgo hacia quien lo soporta a menor costo.
- **Especulación.** Un agente sin exposición previa toma una posición apostando a la dirección del precio, aportando liquidez y absorbiendo el riesgo que los coberturistas quieren ceder. En términos de reparto del riesgo, especuladores y coberturistas son las dos caras del mercado.

6.2 Base, *cost-of-carry*, contango y *backwardation*

La diferencia entre el precio de futuro y el precio de contado (*spot*) S_0 se llama **base**. Para un activo de inversión almacenable, el arbitraje entre comprar hoy y almacenar, o comprar a futuro, conduce a la relación de **costo de acarreo** (*cost-of-carry*):

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u-y)\,T},$$

donde r es la tasa libre de riesgo, u el costo de almacenamiento y y el *rendimiento de conveniencia* (*convenience yield*) de tener el bien físico. Se dice que el mercado está en **contango** cuando $F_0 > S_0$ (la curva de futuros es creciente) y en ***backwardation*** cuando $F_0 < S_0$. La normal *backwardation* de Keynes sostiene que, si los coberturistas están netos cortos, los especuladores largos exigen una prima y F_0 tiende a quedar por debajo del precio spot esperado $\mathbb{E}[S_T]$.

6.3 Cobertura de varianza mínima

El puente con la teoría de cartera es directo. Si un agente tiene una posición en el activo de contado y cubre con h unidades de futuro, el desvío de su resultado se minimiza —un problema media-varianza— en el **ratio de cobertura óptimo**

$$h^\star = \rho_{SF}\,\frac{\sigma_S}{\sigma_F} = \frac{\mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F)}{\mathrm{Var}(\Delta F)},$$

que es, formalmente, el β del precio spot respecto del precio de futuro. La cobertura perfecta ($\rho_{SF} = 1$) reproduce el caso $\rho = -1$ de la Figura 1: dos posiciones perfectamente correlacionadas y de signo opuesto se cancelan y anulan el riesgo.

7 Puente con los mercados de derechos contingentes

Cerramos volviendo al lenguaje de la Clase 3. Un activo financiero con pagos $d_i(s)$ en el estado s es una combinación de *valores de Arrow* (derechos que pagan una unidad en un estado y cero en el resto). Si hay tantos activos linealmente independientes como estados, el mercado es **completo**: cualquier perfil de ingreso contingente puede replicarse (*spanning*) y reaparecen los precios de estado de la Clase 3. El criterio media-varianza es entonces un *caso particular* tratable de ese marco general: resume la distribución de pagos en dos momentos.

La conexión se ve con nitidez en la valuación. En la Clase 3 el precio de un activo era $q = \mathbb{E}[m\,x]$, con m el núcleo de valuación estocástico (*stochastic discount factor*). Reescribiendo esa identidad en términos de rendimientos se obtiene exactamente una relación de tipo *beta*:

$$\mu_i - r_f = -\,r_f\ \mathrm{Cov}(m, r_i),$$

es decir, el premio por riesgo de un activo es proporcional a la covarianza de su rendimiento con el factor de descuento. El CAPM es el caso en que ese factor es lineal en el rendimiento del mercado, $m = a - b\,r_M$: entonces la covarianza con m se traduce en covarianza con el mercado y recuperamos $\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f)$. Markowitz–Sharpe y Arrow–Borch son, así, dos lecturas del mismo problema de reparto del riesgo.

Síntesis. Diversificar es reordenar derechos contingentes para quedarse sólo con el riesgo agregado. El β del CAPM mide cuánto de ese riesgo agregado (sistemático) carga cada activo, y el mercado sólo remunera esa porción. Lo idiosincrático —evitable— no se paga.

8 Síntesis Clase 4

Pasamos del reparto del riesgo entre agentes (Clase 3) a su valuación en el mercado de capitales. La regla media-varianza ordenó el problema de cartera en la frontera eficiente; el activo libre de riesgo y la separación de Tobin lo simplificaron a una recta (la CML); y el equilibrio de Sharpe entregó el CAPM, con su distinción entre riesgo sistemático y no sistemático. Los futuros añadieron un segundo canal de transferencia de riesgo, y el puente con los derechos contingentes reunió ambos enfoques bajo el factor de descuento estocástico.

En la **Clase 5** llevamos la incertidumbre al lado de la *producción*: la teoría de la firma competitiva bajo incertidumbre de precios (Sandmo, 1971). Veremos cómo una empresa neutral al riesgo, una aversa al riesgo y una con función tipo Markowitz eligen su nivel de producción cuando el precio de venta es una variable aleatoria, y cómo la aversión al riesgo modifica la conocida regla "precio igual a costo marginal".

A Anexo A. La frontera eficiente con N activos

Buscamos, para un rendimiento esperado objetivo μ_p, la cartera de *mínima varianza*:

$$\min_{\mathbf{w}}\ \tfrac{1}{2}\,\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\,\mathbf{w} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \mu_p, \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1.$$

El Lagrangiano, con multiplicadores λ y γ, es

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} - \lambda(\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - \mu_p) - \gamma(\mathbf{w}^\top \mathbf{1} - 1).$$

La condición de primer orden $\partial\mathcal{L}/\partial\mathbf{w} = \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} - \lambda\boldsymbol{\mu} - \gamma\mathbf{1} = \mathbf{0}$ da

$$\mathbf{w} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\lambda\boldsymbol{\mu} + \gamma\mathbf{1}).$$

Imponiendo las dos restricciones y usando A, B, C, D como en la Proposición 3.2 se despejan

$$\lambda = \frac{C\mu_p - A}{D}, \qquad \gamma = \frac{B - A\mu_p}{D},$$

y sustituyendo en $\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} = \lambda \mu_p + \gamma$ resulta

$$\sigma_p^2 = \frac{C\mu_p^2 - 2A\mu_p + B}{D},$$

la hipérbola del enunciado. Derivando e igualando a cero se obtiene el vértice $\mu_{\mathrm{GMV}} = A/C$ con $\sigma^2_{\mathrm{GMV}} = 1/C$. Con un activo libre de riesgo, el mismo programa (reemplazando la restricción de presupuesto por $\mathbf{w}^\top \mathbf{1} \le 1$ y ubicando el resto en el activo seguro) entrega el portafolio tangente $\mathbf{w}_T \propto \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$, normalizado para sumar uno.

B Anexo B. Derivación de la ecuación del CAPM

Sea M el portafolio de mercado. Consideremos una cartera que invierte una fracción a en el activo i y $1 - a$ en M. Su media y su varianza son

$$\mu(a) = a\mu_i + (1-a)\mu_M, \qquad \sigma(a) = \left[a^2\sigma_i^2 + (1-a)^2\sigma_M^2 + 2a(1-a)\sigma_{iM}\right]^{1/2}.$$

Evaluando las derivadas en $a = 0$ (donde la cartera es exactamente M):

$$\left.\frac{d\mu}{da}\right|_0 = \mu_i - \mu_M, \qquad \left.\frac{d\sigma}{da}\right|_0 = \frac{\sigma_{iM} - \sigma_M^2}{\sigma_M}.$$

La curva que generan estas carteras es tangente en M a la CML, cuya pendiente es $(\mu_M - r_f)/\sigma_M$. Igualando la pendiente de la curva $\left.\dfrac{d\mu/da}{d\sigma/da}\right|_0$ con la de la CML:

$$\frac{\mu_i - \mu_M}{(\sigma_{iM} - \sigma_M^2)/\sigma_M} = \frac{\mu_M - r_f}{\sigma_M}.$$

Despejando μ_i y usando $\beta_i = \sigma_{iM}/\sigma_M^2$ se llega a

$$\mu_i = r_f + \beta_i(\mu_M - r_f),$$

que es la ecuación del Teorema 5.1. La condición de no arbitraje que subyace es que ninguna combinación factible puede ubicarse a la derecha de la CML, por lo que la tangencia es forzosa en equilibrio.

Referencias

[1] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.

[2] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

[3] Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. *The Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.

[4] Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.

[5] Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. *Econometrica*, 34(4), 768–783.

[6] Merton, R. C. (1972). An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 7(4), 1851–1872.

[7] Borch, K. H. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30(3), 424–444.

[8] Gravelle, H., & Rees, R. (2006). *Microeconomía* (3.ª ed.). Pearson.

[9] Varian, H. R. (1992). *Análisis microeconómico* (3.ª ed.). Antoni Bosch.

[10] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10.ª ed.). Pearson.

[11] Cochrane, J. H. (2005). *Asset Pricing* (ed. rev.). Princeton University Press.